

**PROPOSAL GAME ONLINE REAL-TIME BERBASIS WEBSOCKET
“TRUE OR FALSE BLITZ: REAL-TIME DECISION SPEED GAME”**

Mata kuliah : Cloud Computing



Disusun Oleh:

Kelompok 6

Muhammad Adi Pratama Akasela	2410010388
M. Ridhoni Akbar	2410010376
Wira Yuda Pamuji	2410010396
Muhammad Yusuf	2410010526
Muhammad Abdi Nur Salam	2410010482
Muhammad Roby Hablirrohman	2410010418

Dosen Pengampu :

Fahtul Hafidh S.Kom M.Kom

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD
ARYSAD AL-BANJARI
BANJARMASIN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG	3
II.	Rumusan Masalah.....	4
III.	TUJUAN	4
IV.	DESKRIPSI KONSEP GAME	6
1.	Mekanisme Permainan	6
2.	Alur Permainan	6
3.	Aturan Main	7
V.	ARSITEKTUR SISTEM	8
1.	Diagram Arsitektur (client-server).....	8
a.	Frontend (Client):.....	8
b.	Backend (Server):	8
c.	Database:	8
2.	Alur Komunikasi Real-Time	8
3.	Mekanisme Sinkronisasi State.....	9
4.	Port dan Protokol	9
VI.	DESAIN DATABASE	9
1.	Skema Tabel	9
2.	Data untuk Analisis.....	10
VII.	DESAIN STATISTIK	10
1.	Metrik Wajib.....	10
2.	Metrik Tambahan.....	10
3.	Perubahan performa antar ronde Membandingkan ronde awal dan akhir	10
4.	Hipotesis Awal.....	10
VIII.	PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....	11
1.	Backend	11
2.	Frontend.....	11
3.	Database	11
4.	Statistik & Analisis	11
IX.	PENUTUP	12

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi web saat ini tidak lagi terbatas pada halaman yang bersifat statis, tetapi telah berkembang menjadi aplikasi yang interaktif, dinamis, dan mampu berkomunikasi secara real-time. Dalam bidang pendidikan, khususnya pada sistem kuis daring, masih banyak aplikasi yang menggunakan protokol HTTP dengan mekanisme request-response. Pada mekanisme ini, pengguna harus melakukan penyegaran halaman secara manual atau sistem harus melakukan pengecekan data secara berkala untuk memperoleh informasi terbaru. Cara tersebut sering menimbulkan keterlambatan pengiriman data, penggunaan bandwidth yang lebih besar, serta perbedaan waktu penerimaan informasi antar pengguna.

Pada lingkungan Cloud Computing, aplikasi yang melayani banyak pengguna secara bersamaan memerlukan sistem komunikasi yang cepat dan efisien. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah WebSocket. Berbeda dengan HTTP biasa, WebSocket memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara terus-menerus melalui satu koneksi TCP. Dengan demikian, server dapat mengirimkan informasi langsung kepada klien tanpa harus menunggu permintaan terlebih dahulu. Kemampuan ini sangat penting pada aplikasi permainan kuis berbasis waktu, seperti "True or False Blitz", karena kecepatan respons pemain berpengaruh langsung terhadap perolehan skor.

Meskipun demikian, pengembangan aplikasi real-time juga memiliki tantangan tersendiri, terutama pada pengelolaan data yang melibatkan banyak operasi baca dan tulis ke database. Jika setiap jawaban pemain langsung disimpan ke database secara terus-menerus, performa server dapat menurun akibat tingginya jumlah transaksi yang harus diproses dalam waktu singkat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kelompok 6 menerapkan arsitektur hibrida yang memisahkan proses permainan real-time dengan proses penyimpanan data.

Pada rancangan ini, Node.js dan Socket.IO digunakan untuk menangani komunikasi real-time serta pengelolaan status permainan, sedangkan proses penyimpanan data dilakukan melalui RESTful API berbasis PHP yang terhubung dengan database MySQL. Selain itu, data permainan tidak langsung disimpan setiap

saat, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu dan diproses pada akhir sesi permainan. Pendekatan ini memungkinkan sistem tetap menjaga konsistensi data sekaligus mempertahankan performa aplikasi agar tetap responsif ketika melayani banyak pemain secara bersamaan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem komunikasi real-time berbasis WebSocket menggunakan Node.js dan library Socket.IO sehingga seluruh pemain dalam satu room dapat menerima pernyataan, mengirimkan jawaban, dan melihat pembaruan leaderboard secara bersamaan dan tersinkronisasi?
2. Bagaimana merancang mekanisme sinkronisasi state permainan di sisi server sebagai *single source of truth*, mencakup pengelolaan timer 8 detik, validasi jawaban, perhitungan skor beserta penalty, serta penanganan kondisi disconnect dan reconnect pemain secara otomatis menggunakan event-driven architecture pada Node.js?
3. Bagaimana merancang skema basis data relasional yang mampu mencatat seluruh data permainan secara akurat, termasuk tiga kolom timestamp (*response_start*, *response_end*, *response_restart*) untuk mendukung analisis waktu respons pemain secara empiris?
4. Bagaimana mengimplementasikan sistem klasifikasi jawaban berbasis waktu respons (*benar cepat*, *benar lambat*, *salah*, *tidak menjawab*) dan sistem rank berjenjang (*Pemula*, *Menengah*, *Mahir*, *Ahli*) yang dapat diperbarui secara otomatis setelah setiap sesi permainan selesai?
5. Apakah terdapat peningkatan akurasi dan penurunan waktu respons pemain secara signifikan seiring bertambahnya jumlah game yang dimainkan, serta apakah terdapat korelasi negatif antara kecepatan respons dan akurasi sebagaimana dihipotesiskan dalam H1, H2, dan H3

III. TUJUAN

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem komunikasi real-time berbasis WebSocket menggunakan Node.js dan Socket.IO dengan 8 event kunci (*join_room*, *game_start*, *statement_send*, *answer_submit*, *answer_result*,

leaderboard, game_end, reconnect) yang memungkinkan interaksi multiplayer secara serentak antara 2 hingga 8 pemain dalam satu room.

2. Membangun game server berbasis Node.js yang memanfaatkan arsitektur *event-driven* dan *non-blocking I/O* sebagai *single source of truth* untuk mengelola seluruh logika permainan, termasuk manajemen room, state machine ronde, penalty engine (-25 poin untuk jawaban salah), mekanisme bonus kecepatan dan streak, serta penanganan disconnect dan reconnect secara otomatis.
3. Merancang dan mengimplementasikan skema basis data relasional dengan 8 tabel (*users, rooms, room_players, statements, game_sessions, rounds, answers, player_stats*) yang dilengkapi stored procedure untuk pembaruan rank dan statistik pemain secara otomatis pasca-game.
4. Mengimplementasikan sistem klasifikasi jawaban berbasis waktu respons dan sistem rank berjenjang yang hanya berlaku bagi pemain reguler (*status_id = 1*) dengan syarat minimum akumulasi poin dan win rate, serta mengukur performa pemain menggunakan 7 metrik statistik wajib (M-01 hingga M-07).
5. Menguji dan membuktikan tiga hipotesis penelitian, yaitu: (H1) peningkatan akurasi pemain minimal $10\% \pm 5\%$ dari game pertama ke game ke-10; (H2) penurunan rata-rata waktu respons minimal $15\% \pm 5\%$ setelah beberapa game; dan (H3) adanya korelasi negatif antara kecepatan respons dan akurasi sebesar lebih dari $30\% \pm 10\%$, berdasarkan data empiris yang dikumpulkan selama periode pengujian aplikasi.

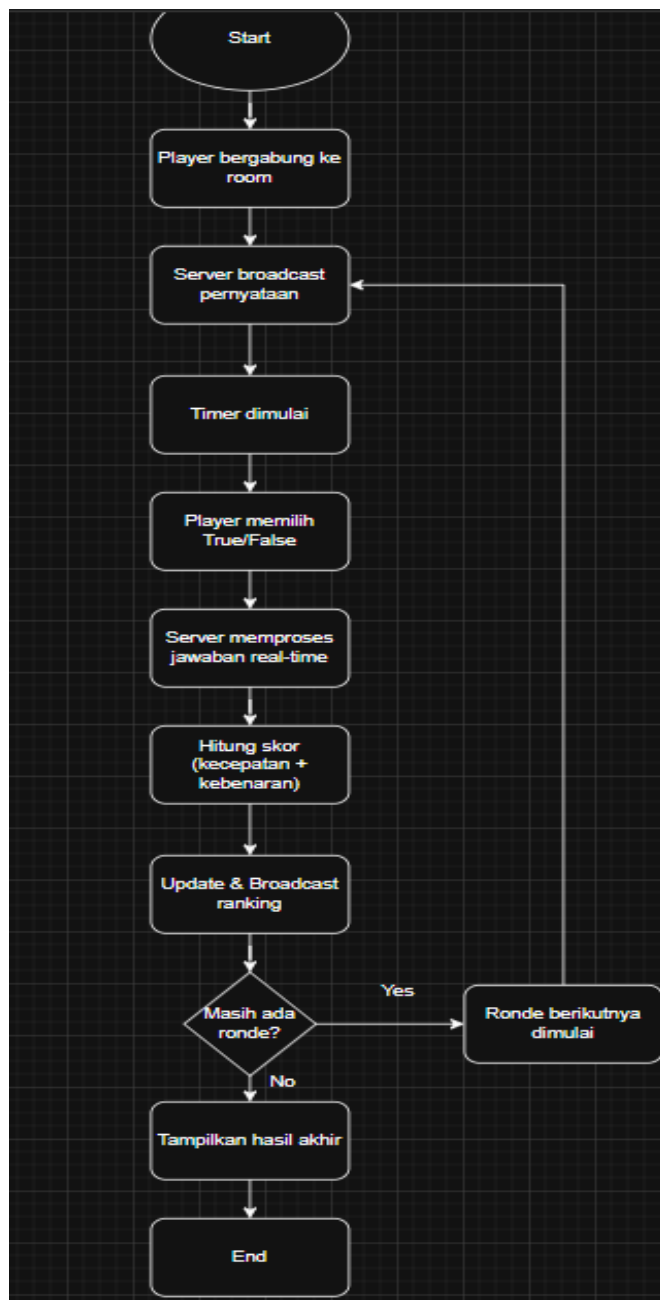
IV. DESKRIPSI KONSEP GAME

1. Mekanisme Permainan

True or False Blitz adalah game multiplayer berbasis real-time yang berfokus pada kecepatan pengambilan keputusan (decision speed). Pemain akan diberikan sebuah pernyataan dan harus menentukan apakah pernyataan tersebut benar (True) atau salah (False) dalam waktu terbatas.

Berbeda dengan kuis biasa, game ini menekankan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Server akan mengirim pernyataan secara bersamaan ke semua pemain dalam satu room, dan setiap pemain harus merespon secepat mungkin untuk mendapatkan skor optimal.

2. Alur Permainan



- a. Pemain bergabung ke dalam room
- b. Server mengirim pernyataan ke semua pemain (broadcast)
- c. Timer dimulai (misalnya 8 detik)
- d. Pemain memilih True atau False
- e. Server memproses jawaban secara real-time
- f. Skor dihitung berdasarkan kecepatan dan kebenaran
- g. Ranking diperbarui dan dikirim ke semua pemain
- h. Ronde berikutnya dimulai

3. Aturan Main

- a. 2 pemain dalam satu room
- b. Setiap ronde terdiri dari 1 pernyataan
- c. Pemain hanya dapat menjawab sekali per ronde
- d. Jawaban setelah waktu habis tidak dihitung
- e. Semua pemain menerima soal yang sama secara bersamaan
- f. Permainan berlangsung selama 15 ronde

4. Sistem Skor

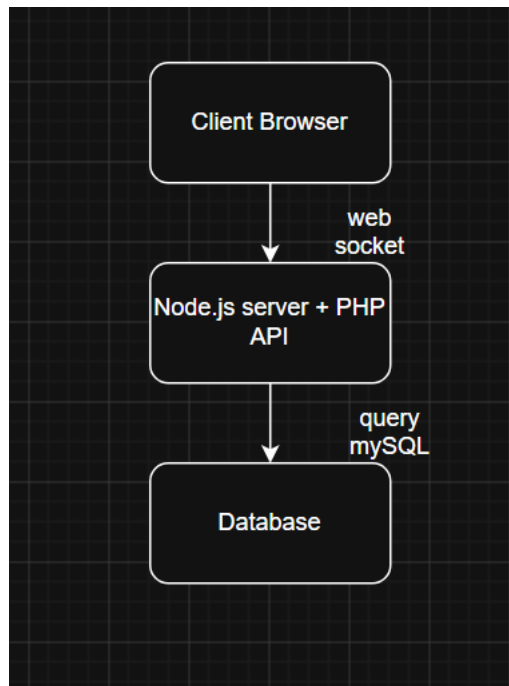
- a. Jawaban benar: +100 poin
- b. Bonus kecepatan:
 - < 2 detik: +50 poin
 - < 4 detik: +30 poin
 - < 6 detik: +10 poin
- c. Sistem penurunan skor berbasis waktu (time decay):
Semakin lama waktu respon, semakin kecil skor tambahan yang diperoleh
- d. Bonus streak:
 - 2 jawaban benar berturut-turut: +20 poin
 - ≥ 3 jawaban benar berturut-turut: +40 poin
- e. Jawaban salah: 0 poin

5. Kondisi Menang/Kalah

- a. Pemain dengan skor tertinggi setelah seluruh ronde selesai dinyatakan sebagai pemenang
- b. Ranking ditampilkan secara real-time setelah setiap ronde

V. ARSITEKTUR SISTEM

1. Diagram Arsitektur (client-server)



a. Frontend (Client):

- HTML, CSS, JavaScript
- Menampilkan pernyataan, tombol True/False, timer, dan leaderboard

b. Backend (Server):

- Node.js + WebSocket
- Mengatur alur permainan
- Mengelola timer dan broadcast
- Memvalidasi jawaban
- Menghitung skor secara real-time

c. Database:

- MySQL
- Menyimpan data pemain, jawaban, dan hasil permainan

2. Alur Komunikasi Real-Time

- a. Player join room
- b. Server broadcast pernyataan
- c. Player mengirim jawaban
- d. Server mencatat waktu respon
- e. Server menghitung skor

- f. Server broadcast hasil dan ranking

3. Mekanisme Sinkronisasi State

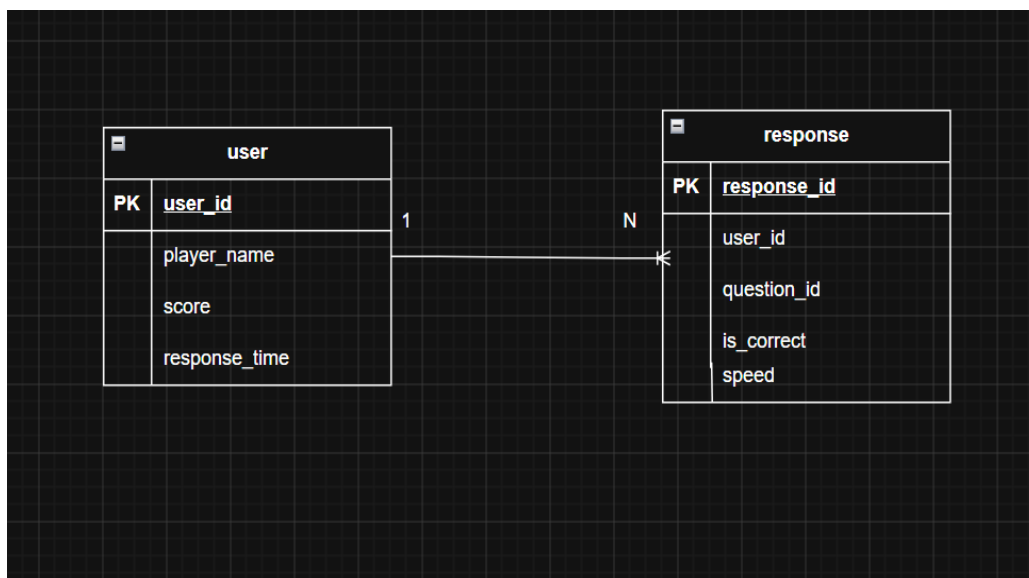
- a. Timer dikontrol oleh server untuk menjaga fairness
- b. Semua pemain menerima event secara bersamaan
- c. Perhitungan skor dilakukan di server
- d. Client hanya menampilkan data

4. Port dan Protokol

Protokol	Port	Teknologi	Fungsi
WebSocket	3000	Node.js + Socket.IO	Komunikasi real-time seluruh event game
HTTP/HTTPS	80/443	Apache/Nginx	Serving frontend HTML, CSS, JS + PHP API
MySQL	3306	MySQL	Penyimpanan data user dan response

VI. DESAIN DATABASE

1. Skema Tabel



Relasi Antar Tabel

User → Response (1 : N)

Relasinya One to Many — satu pemain di tabel user dapat memiliki banyak baris jawaban di tabel response, karena setiap soal yang dijawab pemain dalam setiap ronde akan dicatat sebagai satu baris baru.

Satu ronde punya banyak jawaban dari pemain.

2. Data untuk Analisis

- a. Waktu respon tiap pemain
- b. Jumlah jawaban benar/salah
- c. Skor per ronde
- d. Riwayat permainan

VII. DESAIN STATISTIK

1. Metrik Wajib

a. Rata-rata waktu respon

$\text{Avg Time} = \text{total waktu respon} / \text{jumlah soal}$

b. Akurasi pemain

$\text{Accuracy} = (\text{jumlah jawaban benar} / \text{total soal}) \times 100\%$

c. Distribusi skor

Analisis persebaran skor antar pemain

2. Metrik Tambahan

a. Decision Speed Index (DSI)

Mengukur kombinasi kecepatan dan akurasi pemain

b. Streak Performance

Panjang rata-rata jawaban benar berturut-turut

c. Speed vs Accuracy Analysis

Analisis hubungan antara waktu respon dan akurasi

3. Perubahan performa antar ronde

Membandingkan ronde awal dan akhir

4. Hipotesis Awal

- a. Pemain akan mengalami peningkatan kecepatan dalam mengambil keputusan
- b. Akurasi meningkat seiring adaptasi terhadap pola permainan
- c. Terdapat trade-off antara kecepatan dan akurasi

VIII. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

1. Backend

- a. Implementasi WebSocket (Ratchet)
- b. Logika permainan dan scoring
- c. Sinkronisasi state

2. Frontend

- a. Tampilan UI game
- b. Timer dan interaksi pengguna
- c. Dashboard skor

3. Database

- a. Desain dan implementasi tabel
- b. Query penyimpanan data
- c. Integrasi dengan backend

4. Statistik & Analisis

- a. Perhitungan metrik performa
- b. Visualisasi data
- c. Interpretasi hasil

IX. PENUTUP

True or False Blitz merupakan game real-time berbasis pengambilan keputusan cepat yang dirancang untuk menguji kecepatan dan ketepatan pemain dalam kondisi waktu terbatas. Dengan dukungan sistem real-time dan analisis statistik yang komprehensif, game ini tidak hanya memberikan pengalaman interaktif, tetapi juga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa pemain secara objektif.